

U-NET 비교

1. 구조의 발전과 다양한 변형

2015년에 제안된 기본 U-Net은 인코더-디코더가 대칭 구조를 이루고 있고, 단순한 스킵 연결을 사용하는 구조였다.

하지만 이후에는 이 구조를 기반으로 여러 변형 모델이 등장했다. 예를 들어 UNet++는 인코더와 디코더 사이에 더 촘촘한 연결 구조를 추가해 특징 맵 사이의 의미적 차이를 줄이려고 했고, Residual U-Net은 ResNet 블록을 적용해 네트워크가 깊어져도 학습이 안정적으로 이루어지도록 개선했다.

또한 Attention U-Net은 스킵 연결 부분에 어텐션을 적용해 중요한 영역은 강조하고, 불필요한 정보는 줄이는 방식으로 성능을 높였다.

2. 백본 네트워크의 변화

초기 U-Net은 비교적 단순한 컨볼루션 레이어를 사용했다. 반면 최근 U-Net 계열 모델들은 ResNet, EfficientNet, ConvNeXt와 같은 더 강력한 사전학습 모델을 인코더로 활용한다.

3. 멀티 스케일과 전역 정보 활용

기본 U-Net은 경계 같은 로컬 특징을 잘 보존하는 구조였지만, 이미지 전체 맥락을 이해하는 능력은 상대적으로 제한적이었다.

이를 보완하기 위해 U-Net 3+처럼 여러 스케일의 특징 맵을 동시에 융합하는 구조가 등장했다. 최근에는 인코더를 Vision Transformer나 Swin Transformer로 대체해 전역적인 문맥 정보까지 함께 학습하는 하이브리드 구조도 활용되고 있다.

4. 적용 범위의 확장

초기의 U-Net은 주로 의료 영상 분할 같은 세그멘테이션 작업에 사용되었다.

하지만 현재는 Diffusion Model구조의 핵심 블록으로 활용되면서 이미지 생성 분야에도 적용되고 있다. 예를 들어 Stable Diffusion과 같은 생성 모델에서 U-Net은 노이즈를 제거하는 중요한 역할을 담당한다.